Universidad Mariano Galvez De Guatemala

Ingeniería En Sistemas De Información Y Ciencias De La Computación

Métodos Numéricos

Ingeniero Marco Tulio Valdez Albizurez

Tarea

Arboles AVL

Alumna: Lesly Carolina Méndez Martínez

Carnet: 0907-24-6943

Fecha De Entrega: 18/03/2026

Jalapa

¿Qué es un Árbol AVL?

Un árbol AVL es un árbol de búsqueda binaria auto-balanceado.
Fue propuesto por Adelson-Velsky y Landis, de ahí su nombre AVL.

En un árbol AVL se cumple lo mismo que en un BST:

- Los valores menores van al subárbol izquierdo.
- Los valores mayores van al subárbol derecho.

Pero además tiene una condición extra:

- La diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y el derecho de cualquier nodo no puede ser mayor que 1.

Factor De Balance

El factor de balance de un nodo se calcula así:

Factor de balance = altura(subárbol izquierdo) - altura(subárbol derecho)

Los valores permitidos en un árbol AVL son:

- -1
- 0
- 1

Si un nodo tiene un factor menor que -1 o mayor que 1, el árbol se desbalancea y necesita una rotación.

Propiedades de un Árbol AVL

1. Es un árbol binario de búsqueda.
2. Cada nodo tiene como máximo dos hijos.
3. El subárbol izquierdo contiene valores menores que el nodo.
4. El subárbol derecho contiene valores mayores que el nodo.
5. El árbol se mantiene balanceado en todo momento.
6. Para mantener el balance se usan rotaciones.

¿Por qué es importante?

La ventaja principal de los árboles AVL es que permiten realizar operaciones de forma eficiente, porque evitan que el árbol crezca desordenado como una lista.

Las operaciones principales tienen complejidad aproximada de:

- **Búsqueda:** O(log n)
- **Inserción:** O(log n)
- **Eliminación:** O(log n)

Rotaciones en un Árbol AVL

Cuando un árbol AVL se desbalancea, se corrige usando rotaciones.

1. Rotación simple a la derecha (caso LL)

Sucede cuando se inserta un nodo en el subárbol izquierdo del hijo izquierdo.

2. Rotación simple a la izquierda (caso RR)

Sucede cuando se inserta un nodo en el subárbol derecho del hijo derecho.

3. Rotación doble izquierda-derecha (caso LR)

Sucede cuando el desbalance está en el subárbol izquierdo, pero el nuevo nodo fue insertado a la derecha del hijo izquierdo.

4. Rotación doble derecha-izquierda (caso RL)

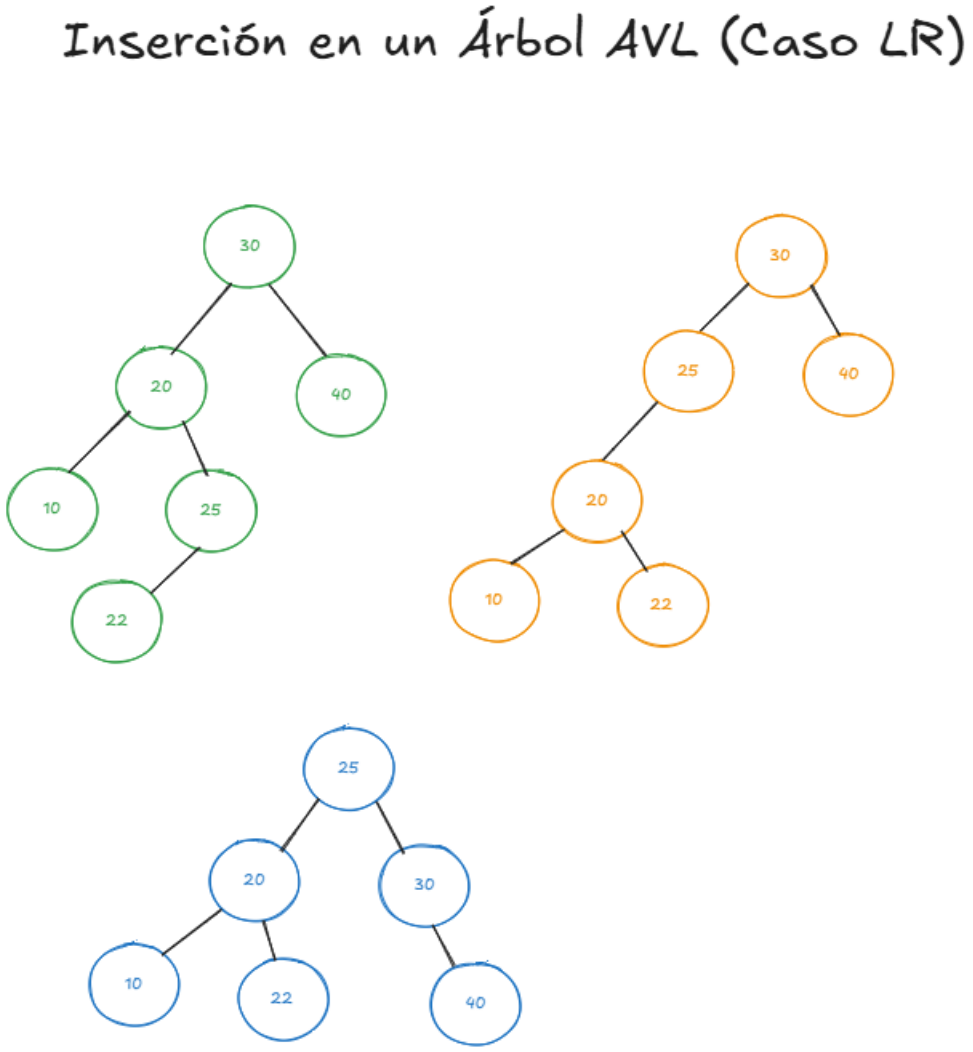
Sucede cuando el desbalance está en el subárbol derecho, pero el nuevo nodo fue insertado a la izquierda del hijo derecho.

Ventajas de los Árboles AVL

- Mantienen el árbol balanceado.
- La búsqueda es más rápida que en un BST desbalanceado.
- Son ideales cuando se realizan muchas búsquedas.

Desventajas de los Árboles AVL

- Son más complejos de implementar que un BST simple.
- Las inserciones y eliminaciones requieren revisar el balance.
- Se necesita aplicar rotaciones cuando el árbol se desbalancea.
- Diferencia entre BST y AVL

- Un BST normal puede desbalancearse fácilmente.
  En cambio, un AVL siempre se reorganiza para conservar una altura equilibrada.
- BST: ordena datos.
  AVL: ordena datos y además se balancea automáticamente.

Ejemplo Visual Con Herramienta De Diagramas Excalidraw